

Fundamentos de K-Means

1 1. Introducción Teórica

El particionamiento es una técnica de aprendizaje no supervisado. K-Means es un algoritmo iterativo que agrupa datos minimizando la distancia entre los puntos y los centroides de sus respectivos grupos.

1.1 Fundamentos Matemáticos

El algoritmo busca minimizar la inercia o **Suma de Errores al Cuadrado (SSE)**:

$$J = \sum_{j=1}^k \sum_{x \in C_j} \|x - \mu_j\|^2$$

Donde μ_j es el centroide del cluster C_j . La distancia utilizada por defecto es la **Euclídea**:

$$d(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$$

2 2. Fórmulas y Algoritmos

El proceso sigue estos pasos lógicos: 1. Selección de k centroides iniciales. 2. Asignación de cada observación al centroide más cercano. 3. Actualización de centroides mediante la media:

$$\mu_j = \frac{1}{|C_j|} \sum_{x \in C_j} x.$$

3 3. Diagramas de Funcionamiento

Utilizamos **Mermaid** para representar el flujo lógico:

```
graph TD
  A[Inicio: Datos sin etiqueta] --> B[Elegir K centroides iniciales]
  B --> C[Asignar puntos al centroide más cercano]
  C --> D[Calcular nueva media -Centroide-]
  D --> E{¿Cambio en centroides?}
  E -- Sí --> C
  E -- No --> F[Fin: Clusters Convergentes]
```